第一讲：我国轻钢结构建筑发展现状

- 1.1 轻钢结构的分类及其应用范围
- 1.2 轻钢结构国内外发展简况
- 1.3 常用的轻钢结构形式
- 1.4 国内轻钢结构发展存在的问题
- 1.5 我国轻钢结构市场及政策的调查分析

第一讲：我国轻钢结构建筑发展现状

1.1 轻钢结构的分类及其应用范围

1 传统概念

圆钢、小角钢组成的小型或小跨度屋架、刚架等钢结构。

2 现代概念

1)围护结构自重和恒荷载**轻**，地基和基础简单；

2)承重结构截面小，构件自重**轻**；

3) 标准化、自动化、机械化制作安装，劳动强度**轻**；

4) 新结构钢材、新结构体系，用钢量**轻**；

5)大中小跨度，单多层，工业与民用，建筑造形**轻**。

3 一般轻型

主要采用薄钢板焊接截面或冷弯薄壁型钢构件，典型的结构体系是门式刚架，广泛用于轻型厂房、住宅、商业建筑和库房。

4 超轻型

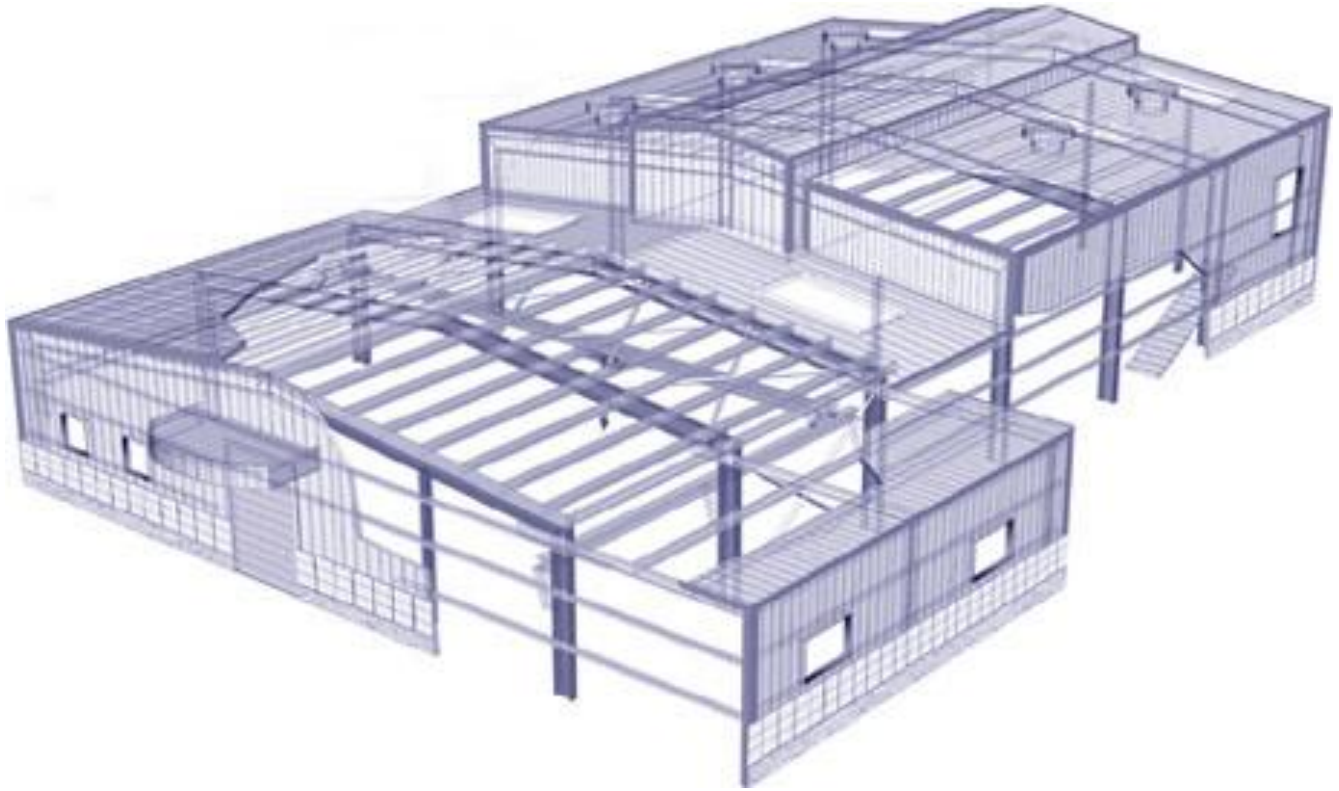
采用压形钢板，冷弯薄壁构件和圆钢为承重构件，典型的结构体系是折皱拱壳屋面，广泛用于仓储建筑、小型厂房、农业种养殖大棚。

以单层工业厂房为例，结构的用钢量指标(kg/m^2)：

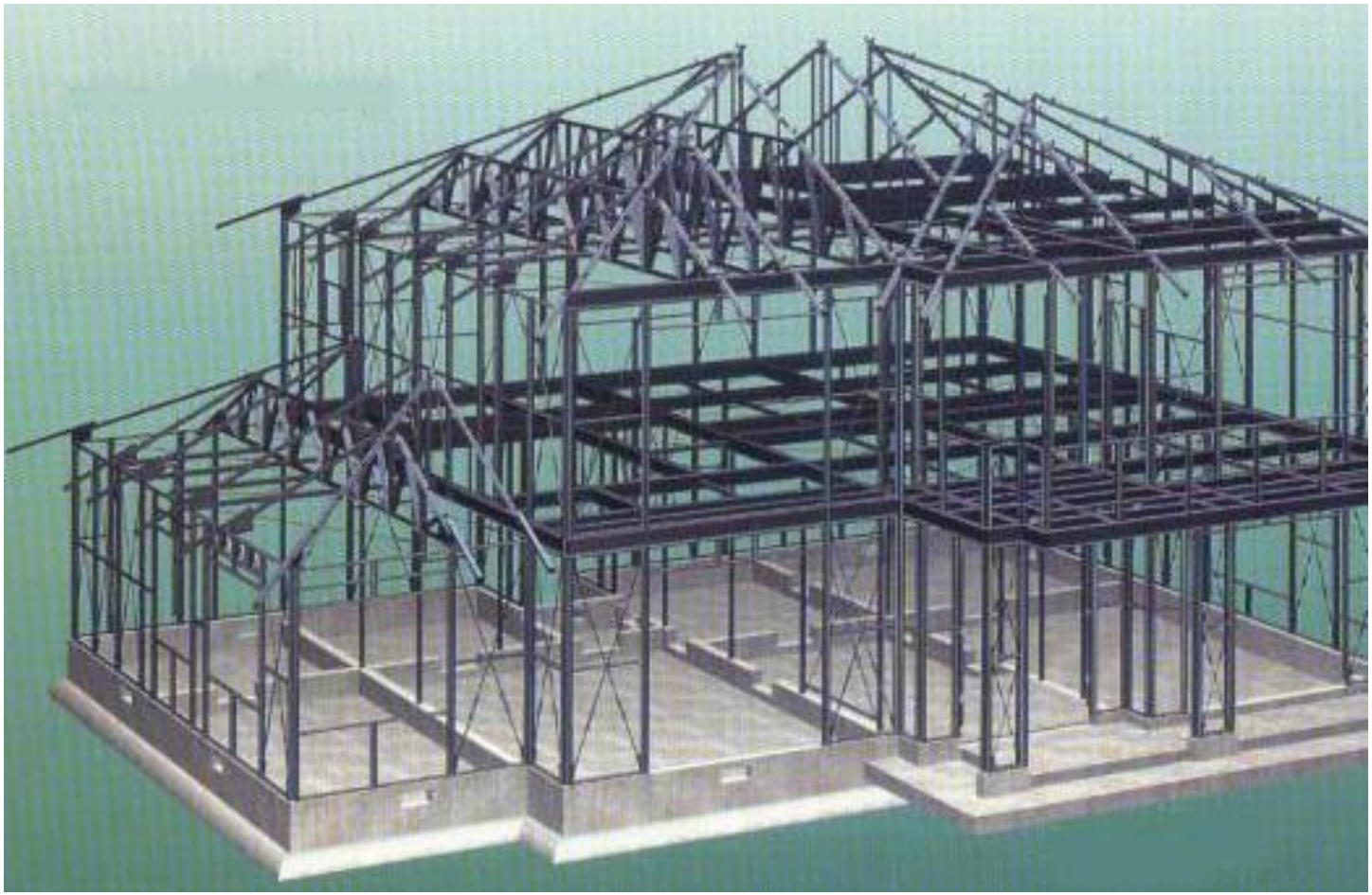
	轻 型		普 通	
吊车起重量(吨)	0~5	10~20	30~50	75~100
采用钢屋架体系	30~50	50~80	70~120	90~200
采用门式刚架体系	20~40	30~60		

5 主要结构体系

1)焊接门式刚架结构体系:



2)冷弯薄壁型钢结构体系:



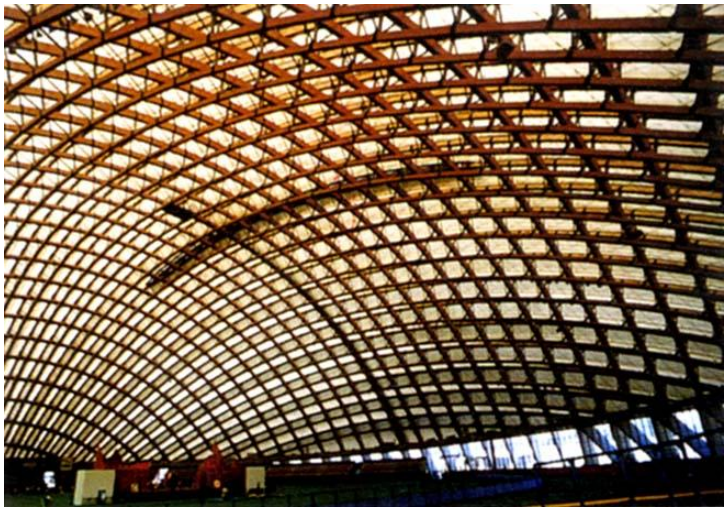
3)多层框架结构体系:

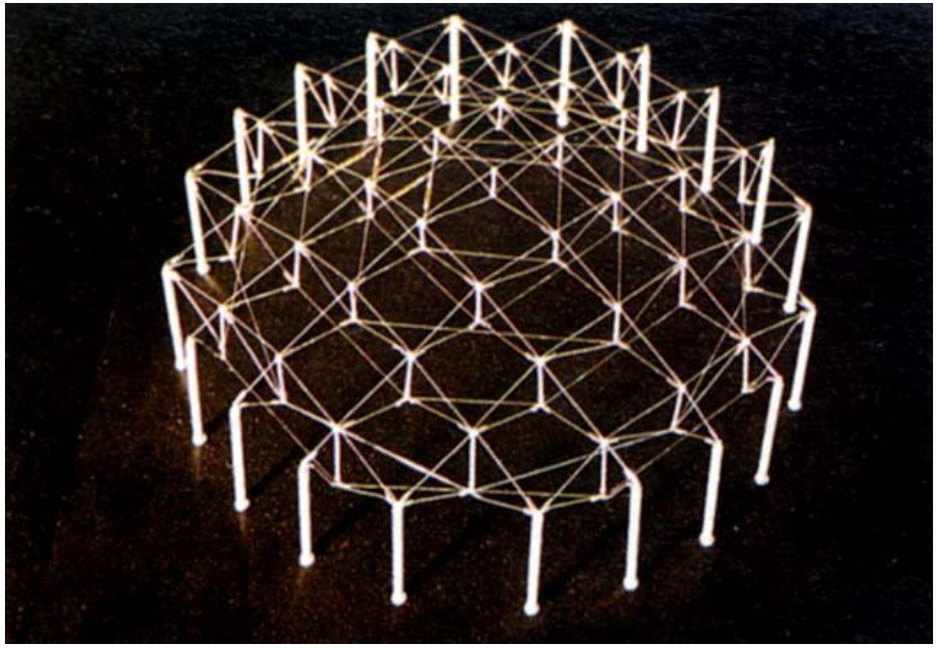


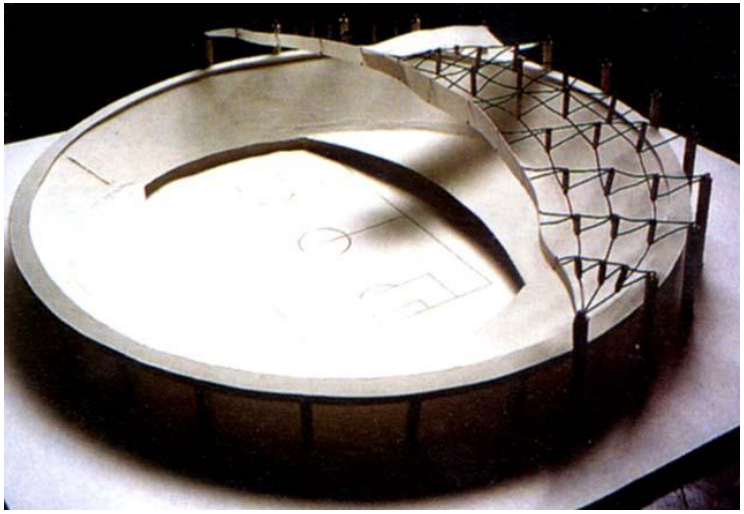
4)薄壁折皱拱壳屋面体系:

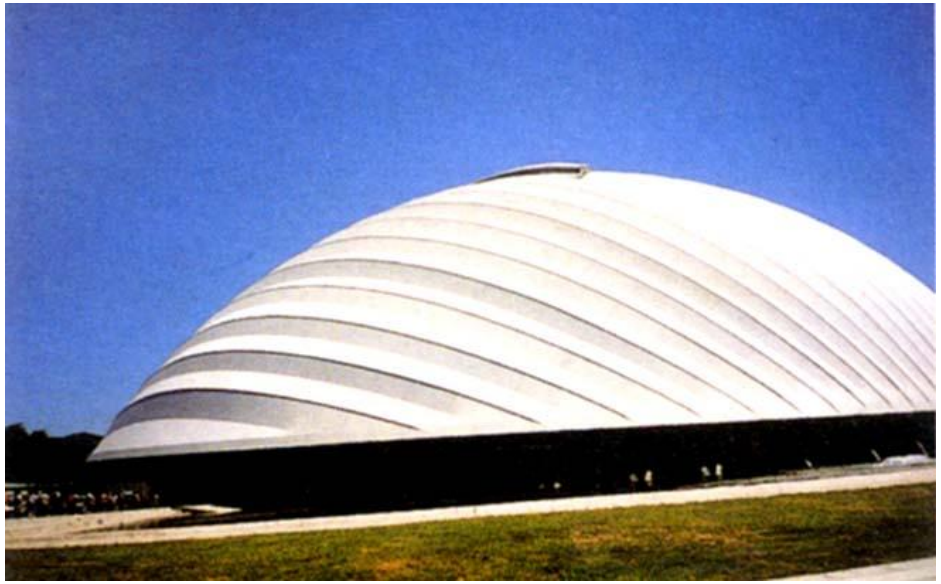


5)空间和张拉结构体系：









6 优缺点

1)建筑结构造型美观、色彩鲜艳、建筑体形多样化；

2) 结构造价多数情况下低于砖混、钢砼结构，且施工速 度快，资金回收快；

3) 上部结构自重轻、抗震性能好、基础简单；

4) 标准化、自动化生产，制作质量严格；

5) 取代砖石或木结构、可回收，符合环保和可持续发展原则。

6)设计、制作、安装技术新，精度要求高,对设计和施工人员素质要求高，要进行专门培训；

7)加工制作需建专业生产线，先期投入大；

8)防腐、防火需专门处理；

1.2 轻钢结构国内外发展简况

1．国外发展状况

（1）预制装配式金属房屋建筑诞生于本世纪初，主要用于车库，采用钢波纹板屋面和墙面，二十年代出现定型化生产的厂房。

（2）二战期间装配式金属房屋建筑迅速发展，多用于快速建设战地飞机库，战后重建对工业厂房的大量需求，刺激了金属房屋的发展。

（3）四十年代出现门式刚架，五十年代出现压型钢板，六十年代出现彩板、Z型檩条、保温墙板和屋面板。

（4）英国新建结构中95%的单层框架和65%的多层框架采用轻钢结构，英国钢结构协会（BCSA）研究开发、推广技术、规范市场。

（5）美国低层非居住类房屋建筑以金属房屋为主：

1995年15000m²以下的单、双层建筑中金属房屋占65%，新建面积达3500万平方米，15000m²以上的工业建筑新建面积达320万平方米。

美国的轻钢结构分布：

商业建筑36%，包括仓储、办公、超市、车库和零售；

各种工业厂房40%；

公共建筑12%，包括学校、娱乐、医院、体育场馆；

其余12%主要为农业建筑，包括粮仓、养殖场、种植大棚等。

（6）美国主流产品是门式刚架房屋体系，影响比较大的体系和公司包括：

Metallic Building System, Star Building System, Ceco Building System, Butler Manufacturing Co., Varco-Pruden Buildings, American Buildings Co.

（7）完善的设计和施工管理体制：

金属房屋制造商协会（MBMA），30多会员，出版MBMA手册（单层和低层金属房屋结构）；

美国铁钢协会(AISI), 出版AISI手册（冷弯薄壁型钢）；

美国钢结构协会(AISC), 出版AISC手册（热轧和焊接钢结构）；

体系建筑商协会(SBA)，协调市场和竞争，联合承包工程；

房屋体系协会(BSI)，出版金属房屋体系指南；

金属结构协会(MCA)，墙板、屋面板和五金件；

屋面承包商协会(NRCA)，出版坡屋面材料指南；

（8）在设计及制造工艺上国外已经非常完善，开发了多种专利产品，专用设计软件可在短时间内内完成设计、绘图、工程量，工程报价，在制造上也可根据设计连机生产。

2．国内发展状况

（1）大面积应用轻型钢结构从宝钢工程开始，采用压型钢板围护结构、焊接H型钢作为承重结构。

（2）八十年代冶研院等单位研究、开发和应用轻钢建筑成套技术。

（3）引进了H型钢、檩条、墙梁、压型板、夹芯板、保温板、轻钢龙骨生产线。

（4）九十年代国外的轻钢生产厂家将整套的结构体系推向国内市场，国内的轻钢生产厂家、设计单位转向轻钢结构。

（5）我国钢产量已达1亿吨，普通碳素钢质量可靠，供应充足，镀锌及彩色钢板性能优良，建筑行业将是钢材的主要市场。

（6）在轻钢结构的设计、制作和安装方面已积累了成功的经验，各类焊接、冷成型、压型板等轻钢生产线上百条，自主开发和国外引进相结合，形成规模效益的厂家十几家，影响比较大的公司有上海ABC、BUTLER、BHP、宝成、杭萧。

（7）已经制定了《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》和相应手册，为设计人员应用轻钢结构提供了可靠依据，已经开发了部分轻钢结构设计专业软件。

（8）轻钢结构进入了兴旺发展的时期，门式刚架轻钢房屋平均用钢量为30~70kg/m^2，取决于跨度、荷载和吊车吨位。

（9）国内应用最为广泛的轻钢结构是门式刚架；

◎国内跨度最大的单层门式刚架是已建成的北京西郊机库和大连储备粮库（单跨72m）；

◎单体覆盖面积最大的厂房是芜湖汽车零件公司的一号厂房（315×240m）。

3．轻型钢结构在国内的应用领域

（1）新技术开发区项目，特别是高新技术企业，从树立企业形象，优先采用轻钢结构。

（2）仓储（粮棉库、车库、物资储备库），配送转运中心（工业、商业）；

（3）各类（小吨位吊车）大、中、小型工业厂房；

（4）商场、展厅、体育馆、侯车室、飞机库、摄影棚等大跨度公共建筑；

（5）多层住宅，多层工业厂房；

（6）学校、医院、办公、娱乐等多层公共建筑；

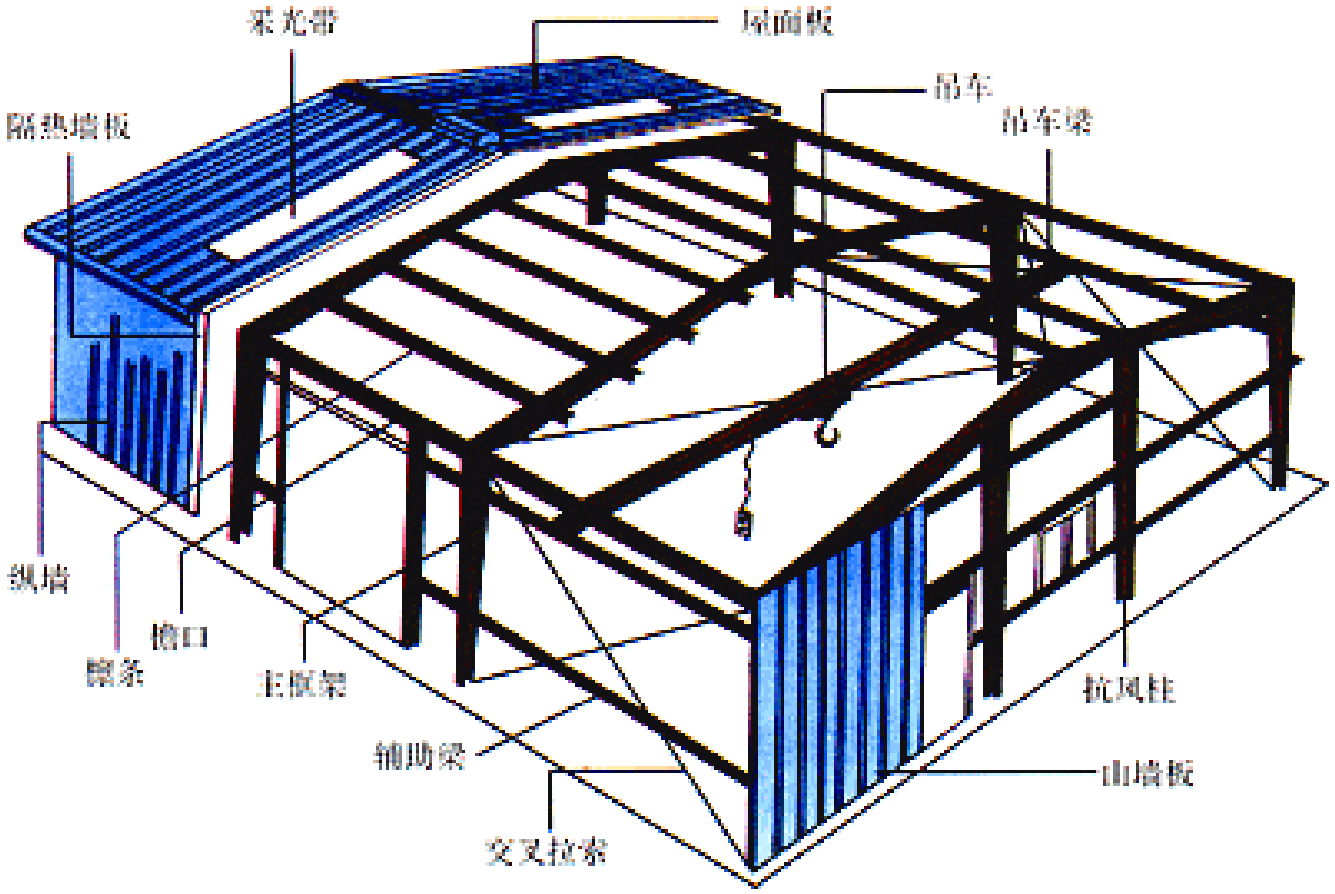
（7）超市、零售、百货等商业建筑；

（8）旧建筑物改扩建、翻修、加层；

1.3 常用的轻钢结构形式

1. 单层门式刚架房屋结构体系

(门式刚架为主承重结构，压型钢板围护结构)



（1）特点

分析设计和制作安装技术成熟，应用广泛，多种定型成套体系；工程质量差异很大，超载能力有限；

（2）应用范围

各类轻型工业厂房（量大面广）；

体育场馆、娱乐场所、公共建筑；

仓库及储运设施；

超市、零售和商业服务；

（3）结构组成

基础，主刚架，墙梁，檩条，屋面板，墙面板，抗风柱，屋面 支撑，柱间支撑等；

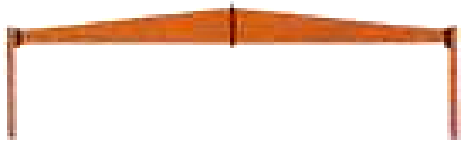
（4）结构形式

单脊、多脊，单跨、多跨、高低跨；

单坡、双坡，陡坡、缓坡屋面，单、多内摇摆柱；

等截面、变截面、加腋，实腹、空腹、格构梁柱；





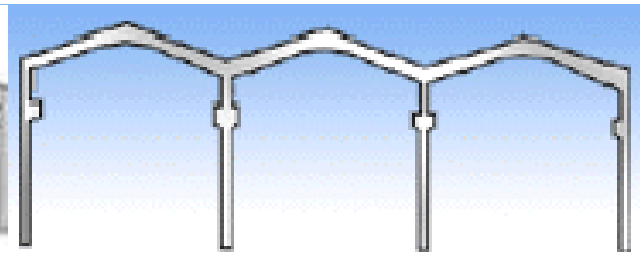


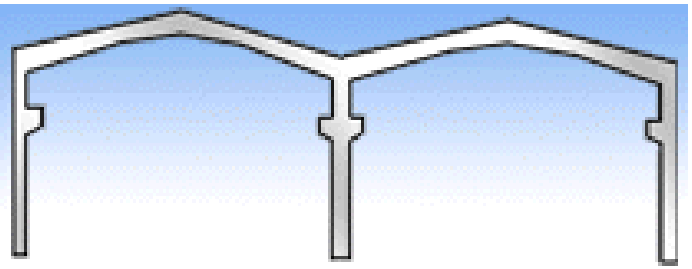












（5）结构设计要点

设计依据为《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》；

按平面有侧移刚架分析设计，利用支撑和围护结构保证空间整体稳定性；

工形实腹焊接截面，腹板高厚比大；

刚接或铰接柱脚，混凝土独立基础；

刚架梁柱采用高强度螺栓端板连接；

檩条或墙梁采用C或Z形冷弯薄壁型钢，镀锌檩条或黑檩条普通螺栓连接；

墙面受风载为主，墙面受活荷载为主；

支撑布置原则与普钢厂房（屋架）类同，采用圆钢拉杆；

墙板、屋面板采用单层、双层夹芯、复合或单层板加保温层；

（6）工程实例







保定长城内燃机厂

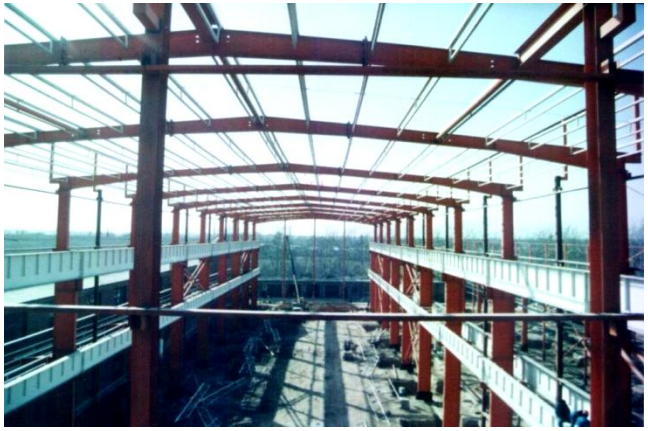








保定天威变压器厂







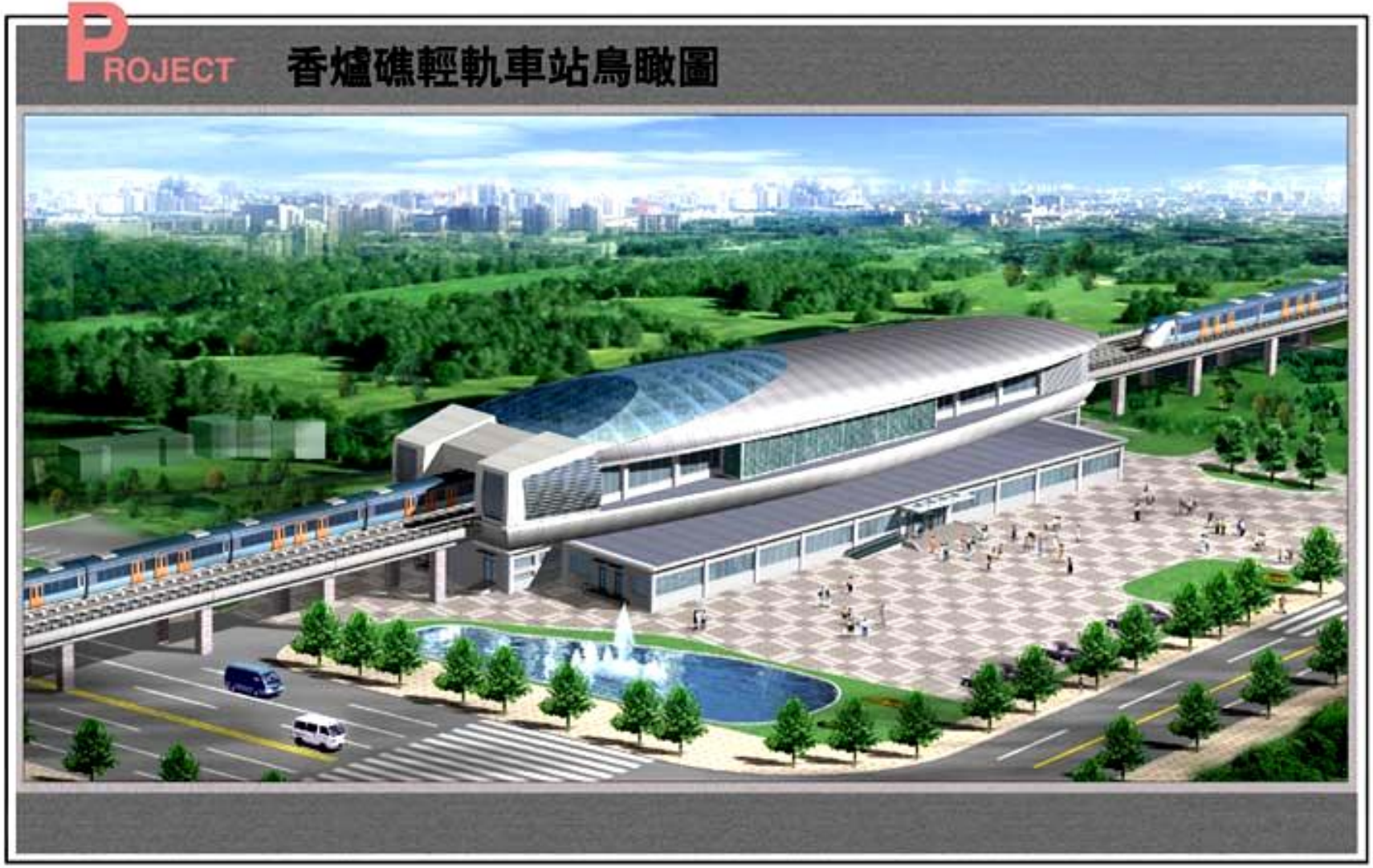




中铁琢州钢结构车间



沱牌药业输液软袋车间厂房



大连轻轨香炉礁车站

2．多层房屋钢结构体系

(热轧或焊接型钢为主承重结构，压型钢板组合楼盖，轻质围护和内隔断)



（1）特点

欧美日二至八层办公、公共或居住建筑大量采用轻钢结构框架、压型钢板组合楼盖体系，用钢量在50kg/m^{2}左右；

主要采用热轧或焊接H型钢梁柱或方、圆管构件，比钢筋混凝土施工速度快，采用组合楼盖可保证钢梁的整体稳定性，提高梁的刚度和承载力；

施工和安装技术要求高，支撑可能会对使用有一定影响。

（2）应用范围

住宅，多层工业厂房；

学校、医院、办公、娱乐等公共建筑；

超市、零售、百货等商业建筑；

旧建筑加层、改扩建；

（3）结构组成

基础，框架梁柱，墙梁，檩条，屋面板，墙面板，屋面支撑，柱间支撑，楼层次梁，压型钢板楼盖等；

（4）结构形式

承重结构为平面框架或空间框架，必要时布置柱间支撑保证整体稳定性；

楼层采用主次梁体系，压型钢板组合楼盖；

不上人屋面采用檩条和压型钢板；

内墙为轻质隔断，外墙采用压型钢板或幕墙结构。

（5）结构设计要点

设计依据为《钢结构设计规范》（GBJ17-88）；

按空间刚架分析设计，无柱间支撑按有侧移框架设计；

柱截面采用H形或箱形，梁为工形实腹或空腹蜂窝梁；

主梁和柱间按刚接或铰接设计，主次梁铰接；

压型钢板楼盖按简支单向板设计配筋，配筋形式与板形有关，压型钢板可考虑参与组合受力，或仅用于楼盖施工模板；

用栓钉连接的楼盖可保证梁的整体稳定性，如楼层梁按组合梁设计，栓钉的数量和大小应符合要求，如不考虑组合作用，可按构造要求布置栓钉；

采用蜂窝梁即能提高截面利用率也为设备管道提供通过空间，关于蜂窝梁的设计和计算，国内尚无明确规定；

支撑按构造要求、水平风载和地震作用设计；

(6) 工程实例

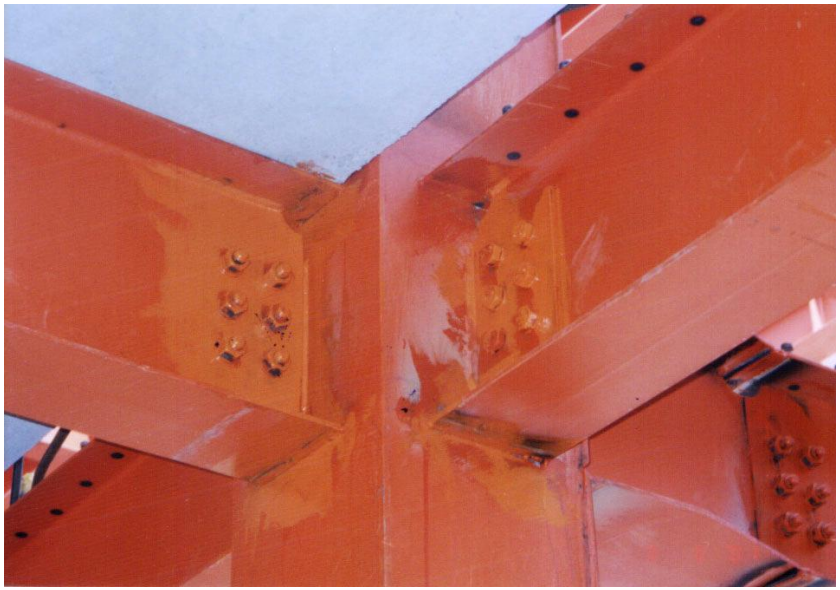


北京华腾园小区综合楼















芜湖光华玻璃制品厂厂房

北京住宅钢结构试点工程













中华世纪坛

3．冷弯薄壁型钢结构体系

(冷弯薄壁型钢为主承重结构，轻质复合板密梁楼盖，轻质围护和 内隔断)



（1）特点

现场干作业、全螺栓拼装；

安装简便，搬运重量轻、仅需小型起重设备；

连接设计复杂，防腐问题突出，大截面型钢加工困难；

（2）应用范围

维护结构支承构件，如檩条、墙梁、山墙架；

钢屋架、桁架，楼层梁、夹层梁；

中、小跨门式刚架（无吊车）；

单、多层住宅，别墅；

门窗过梁、挑棚；

旧建筑贴面；

货架、隔栏等。

（3）结构组成

0.5~3.5mm厚普通钢板或镀锌钢板冷压或冷弯而成，基本形状是C形和Z形，可通过形成各种折皱和卷边、拼成I形或T形提高截面刚度和承载力，单个截面宽50~70mm，高100~300mm。

（4）结构形式

框（刚）架梁和柱采用双C或四C槽钢组成I、T形截面，必要时采用热轧角加强；

承重结构为平面框架，布置柱间支撑保证整体稳定性；

楼层采用主次梁体系，轻质楼盖；上人屋面采用檩条和压型钢板；

内墙为轻质隔断，外墙采用轻钢龙骨保温板。

（5）结构设计要点

设计依据为《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GBJ18-87）；

按平面或空间框架结构分析，弹性设计；

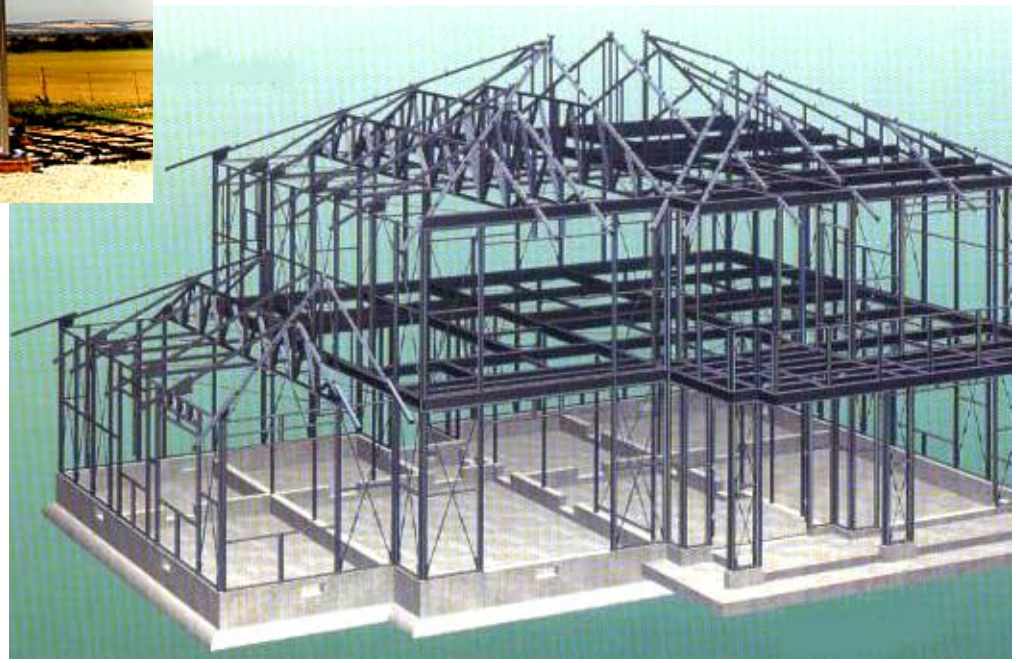
门式刚架多采用铰接柱脚；

框架梁柱多为铰接或半刚接；

次梁多为单C或Z型钢；

（6）工程实例





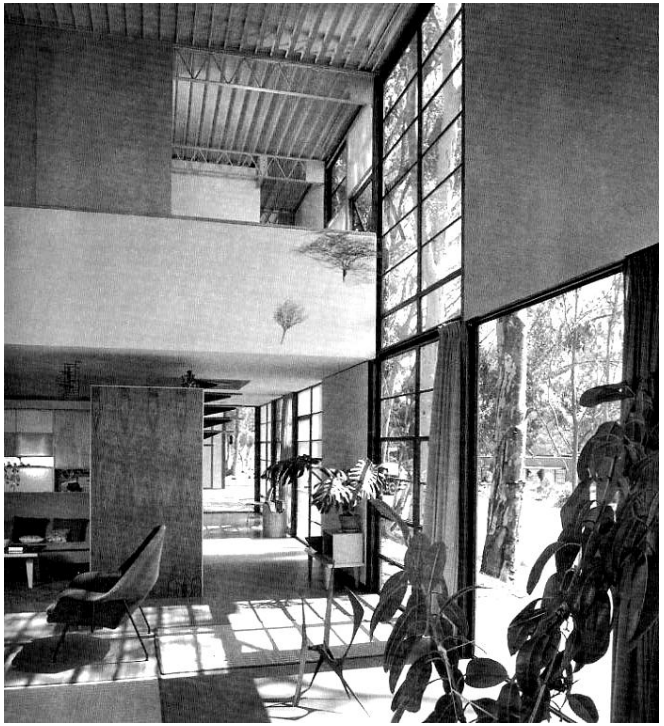

www.OKOK.org


www.OKOK.org


www.OKOK.org

















4、薄壁钢板拱壳屋面结构体系

(由镀锌或镀铝锌彩漆钢板经辊压成型、经过锁边形成的拱形屋盖结构)



（1）特点

集围护与承重于一体，造价低、自重轻、建设速度快，从引进国外的设备和设计方法开始认识和应用这种结构，研究开发了多种薄壁钢板拱壳屋面结构体系。

（2）应用范围

军用库房和仓储建筑；

小型工业厂房（无吊车）；

车库、集贸市场，商业建筑；

种养殖大棚；

（3）结构组成

由折皱拱壳面和端墙板组成；

（4）结构形式

落地拱和非落地拱；

（5）结构设计要点

国内正在起草设计和施工技术规程，对设计和施工中存在的问题认识不足，工程事故不断；

拱壳的整体稳定性和局部稳定性控制设计；

拱的形状偏差影响内力分布，拱脚推力对下部结构影响较大；

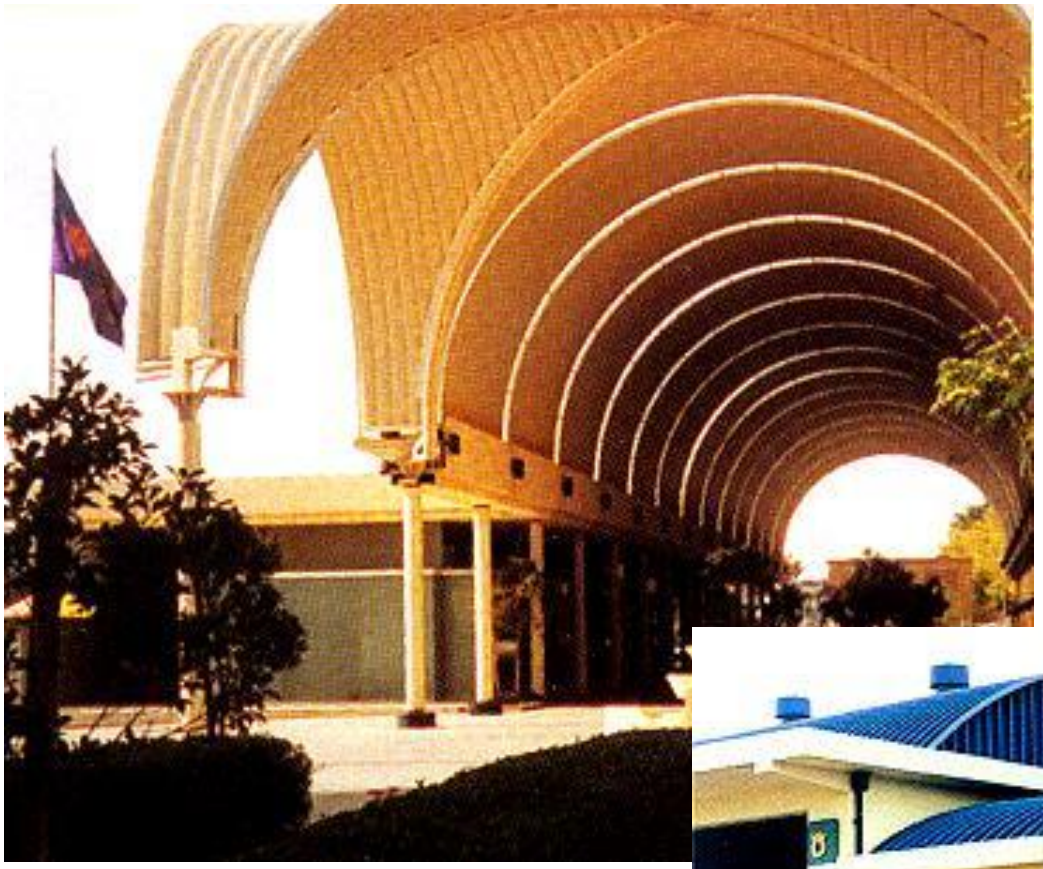
半跨雪载和风作用下对整体稳定影响大。

（6）工程实例

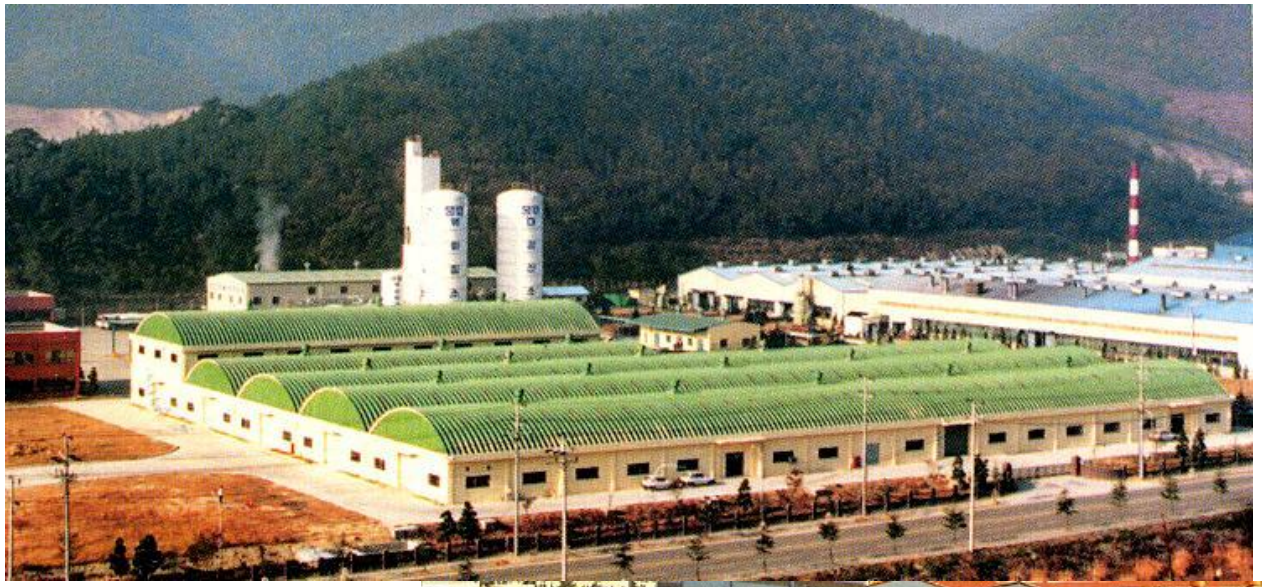


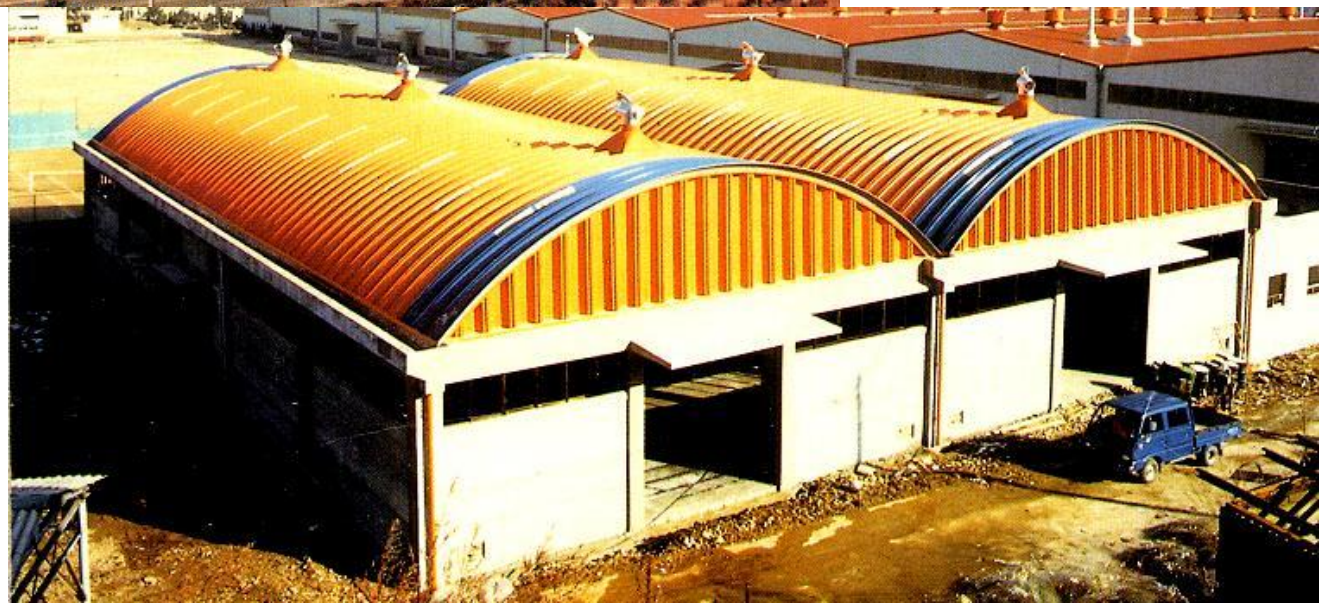












5．空间和张拉结构体系

（1）特点

大跨结构的主要荷载是结构自重，采用轻质屋面材料（如彩板、玻璃、采光板、纤维织物等）和高强钢材可建成大跨轻钢结构；

主要或大部分结构构件只承受拉力，充分发挥高强钢材的设计强度；

外观轻巧，结构外露，建筑结构一体化；

（2）应用范围

体育场馆、展览中心、标识建筑、娱乐场所；

机场、车站、集会场所；

大面积覆盖和保护、人工环境；

仓库、临时建筑；

旧建筑加盖；

（3）结构组成

采用圆钢、钢管、钢丝束或钢绞线，二力干构件；

（4）结构形式

网壳、网索、张拉、薄膜结构等，美国亚特兰大奥运会体育馆，英国格林威治世纪顶；

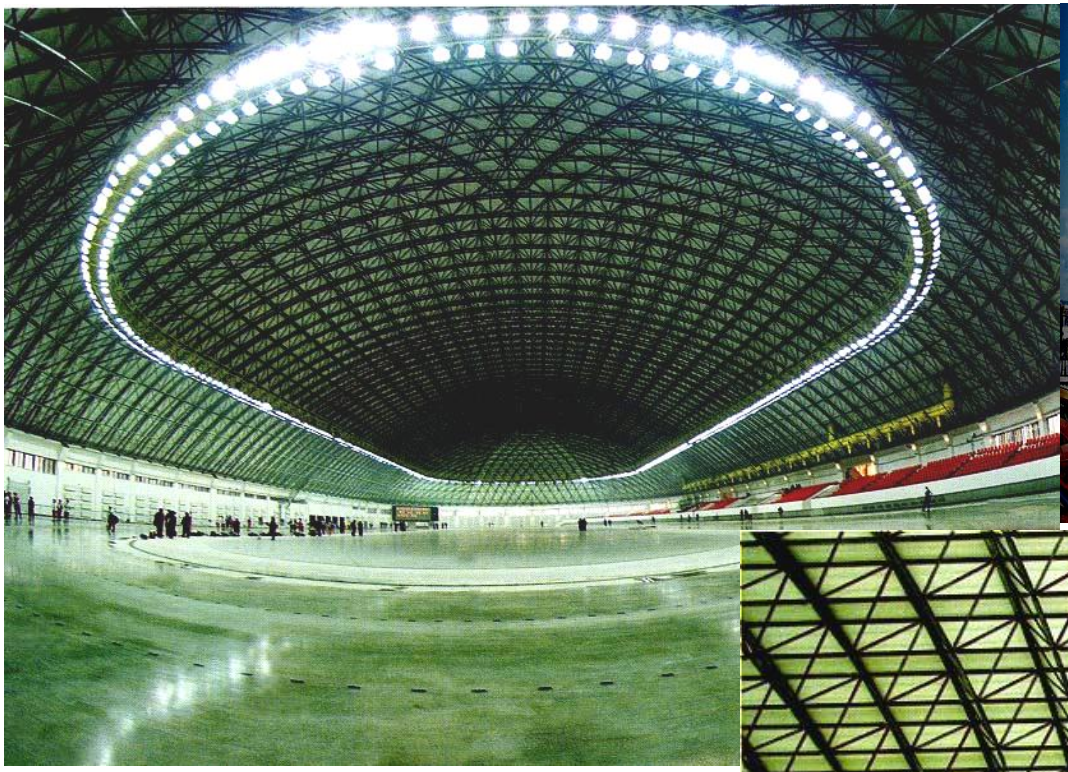
（5）结构设计要点

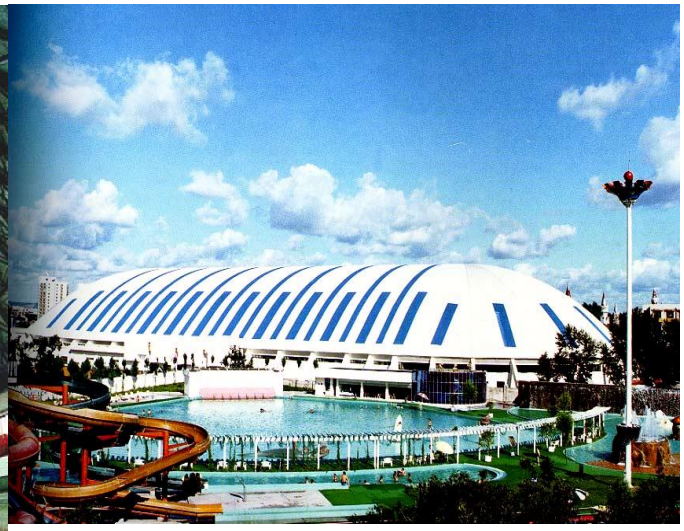
网壳分单层和双层壳，设计的关键问题是壳在各种荷载作用下的整体稳定分析，目前还没有统一的方法，网壳结构的优化设计更是远未解决的问题；杆件和节点的设计方法与网架相同，用钢量低于30kg/m^2；

对于网索和张拉结构，风的吸力可能大于屋面结构自重，结构非线性、大变形，非对称荷载作用下拉索可能松弛、退出工作，要考虑钢索风振，用钢量仅为10kg/m^2左右；

斜拉采用销钉连接，铸钢连接件。

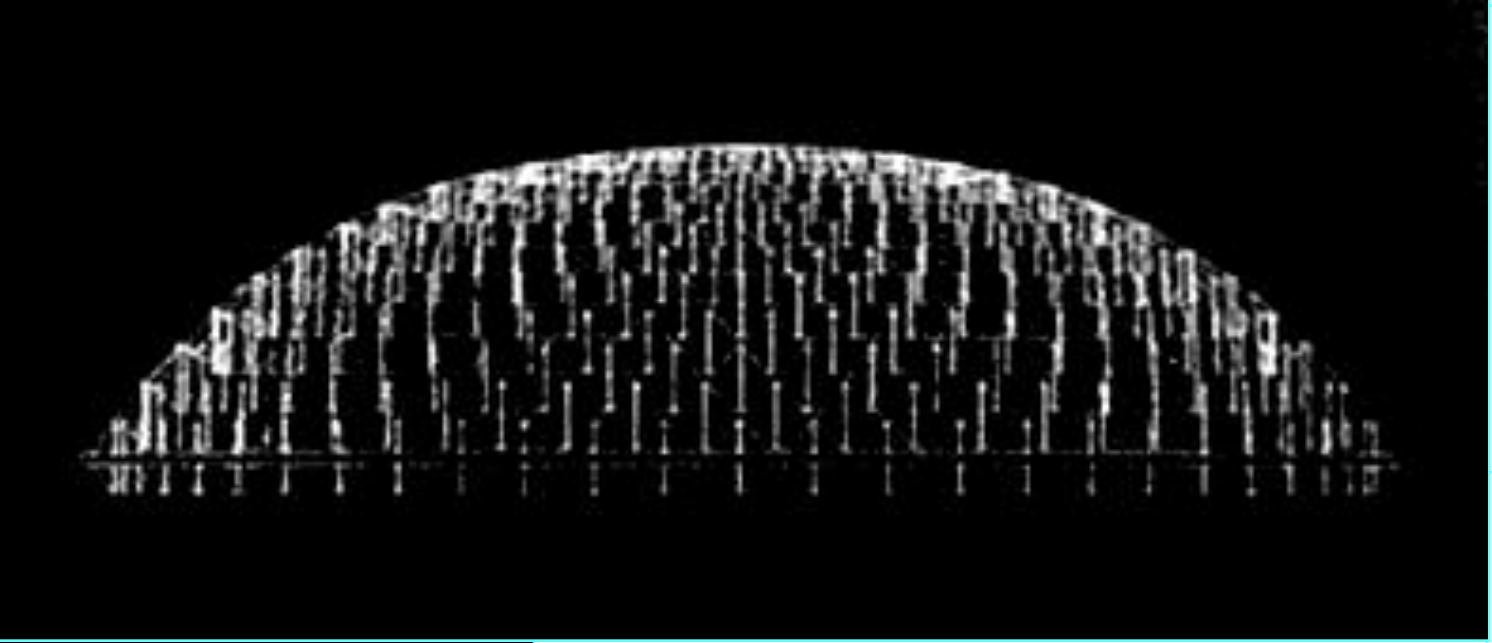
（6）工程实例

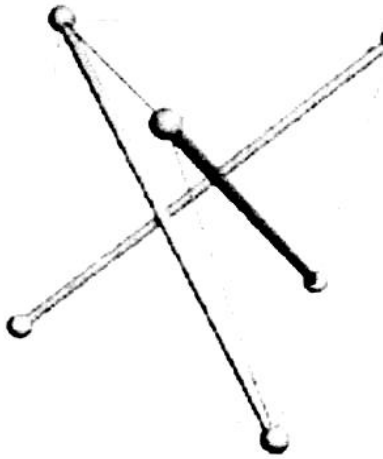


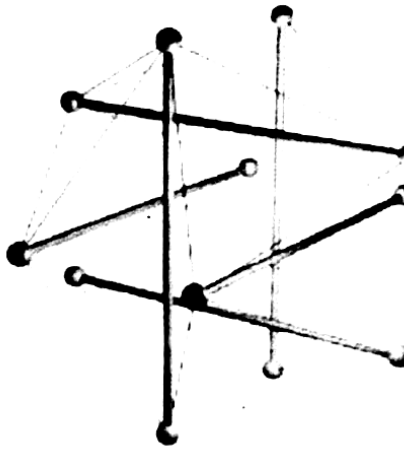


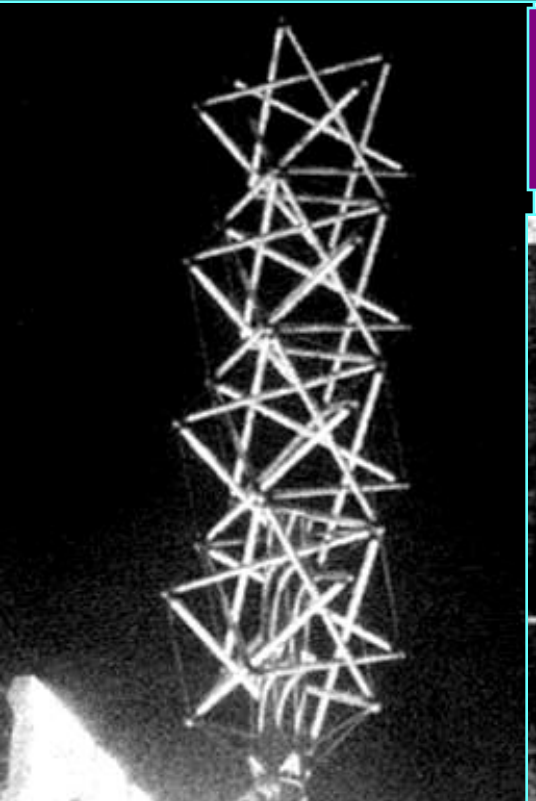


网壳结构（哈尔滨速滑馆）







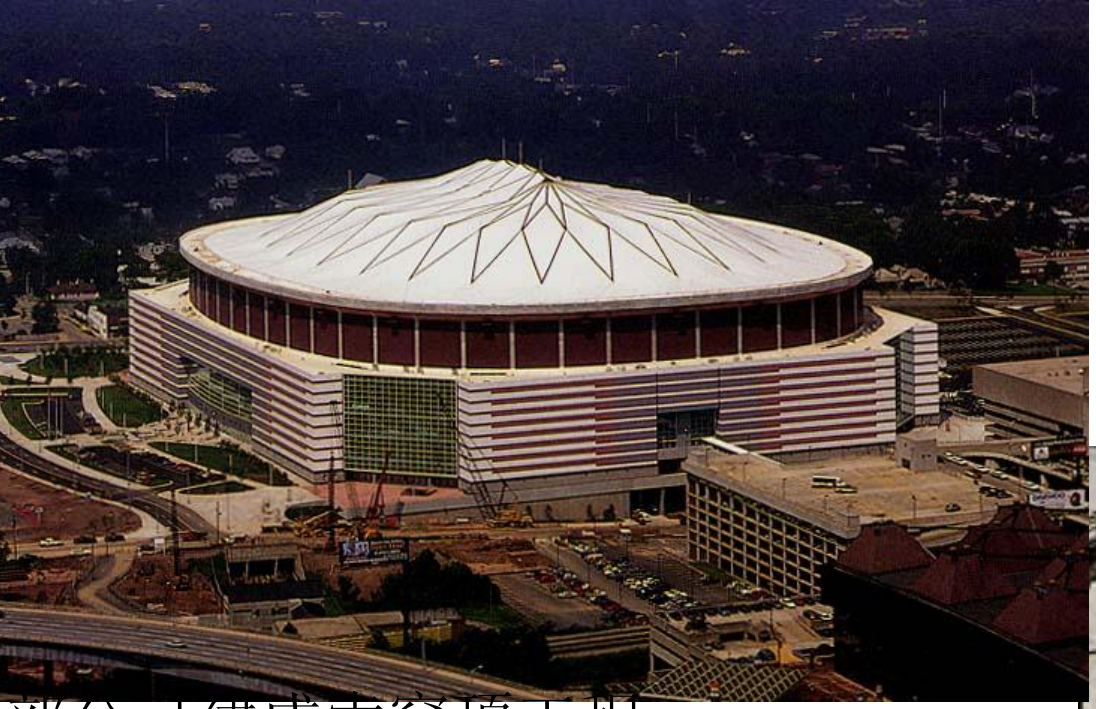


“ The island of compression floating in the sea of tension” － R. B. Fuller



张拉整体结构

索穹顶结构





部分已建成索穹顶工程

1、汉城奥运会体操馆（D=119.8m)；

2、汉城奥运会击剑馆（D=89.9m)；

3、佛罗里达州雷声穹顶（D=210m)；

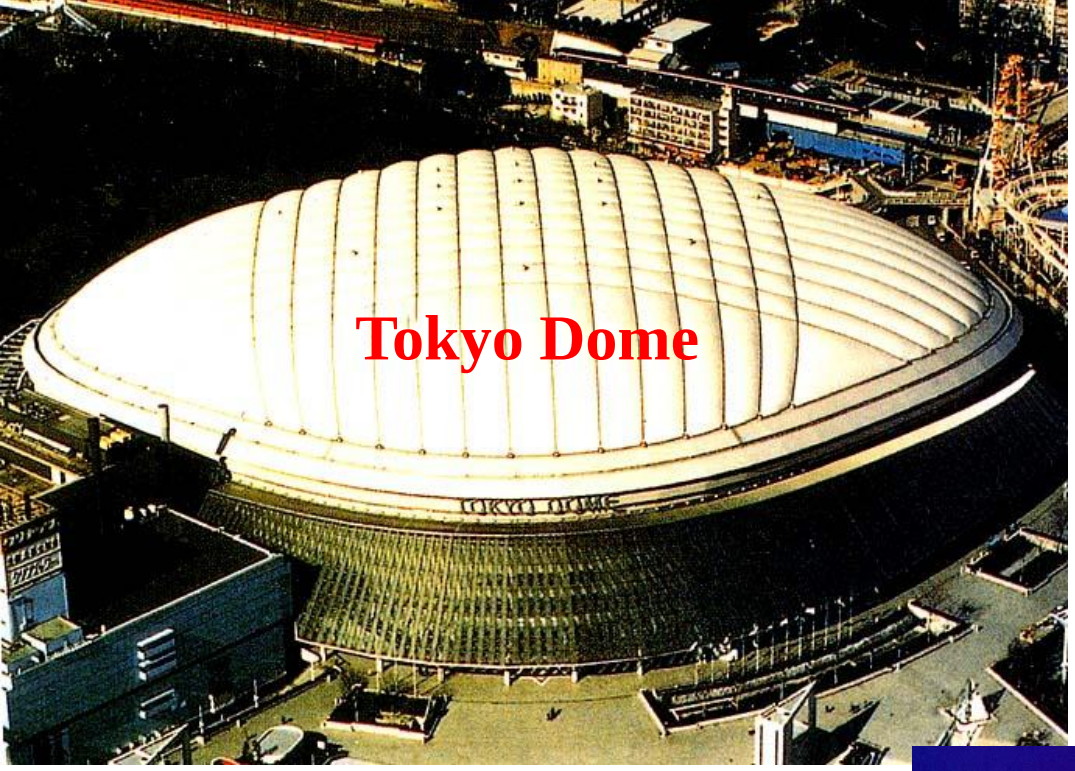
4、德国科隆比赛馆（椭圆140×160m)；

5、伊利诺斯州大学红鸟体育馆（椭圆91.4×76.8m)；

6、荷兰赫伦文溜冰场（椭圆90×200m)；

7、亚特兰大乔治亚穹顶（椭圆193×240m)；

膜结构



充气膜结构

张拉膜结构





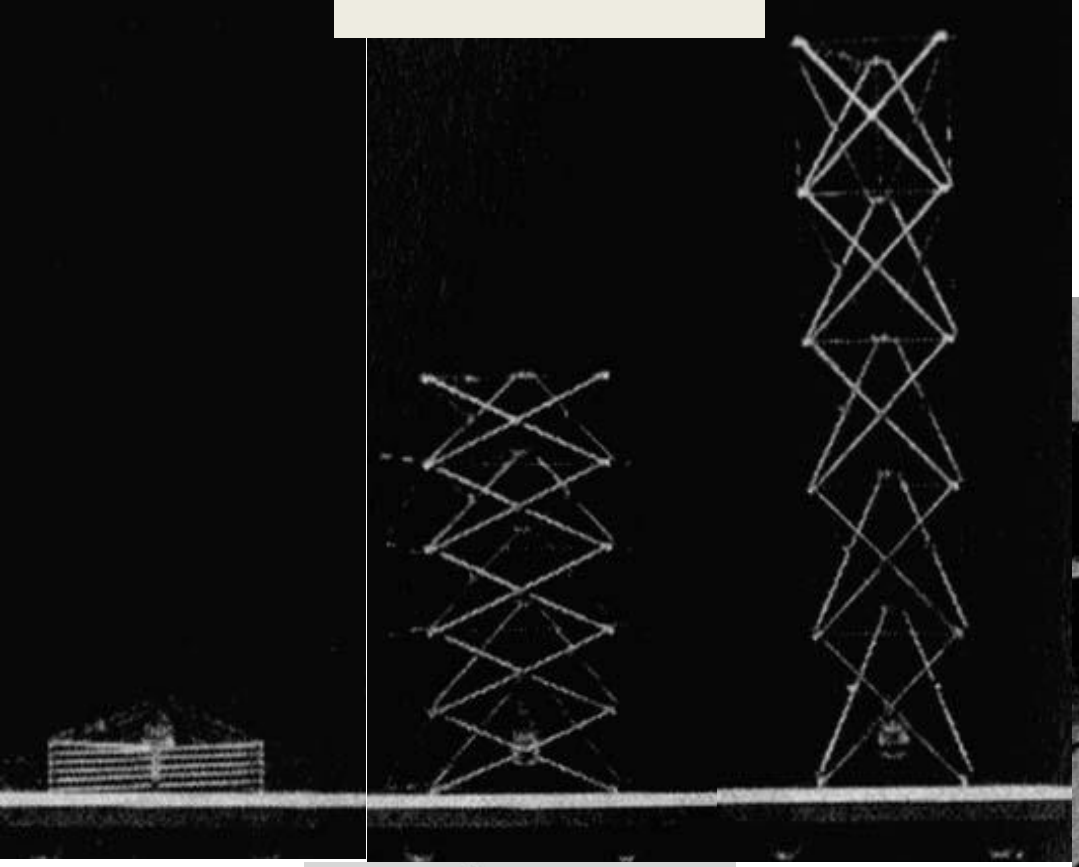


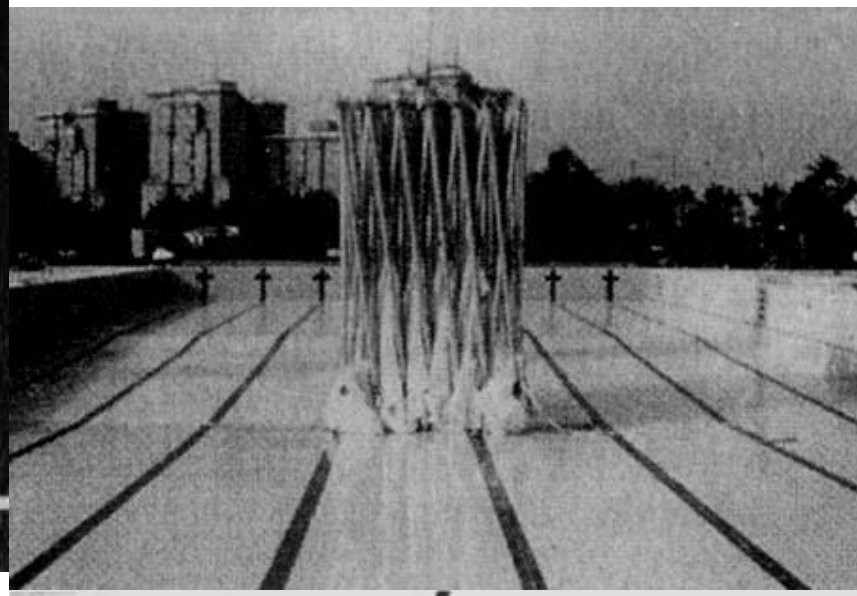
开合结构

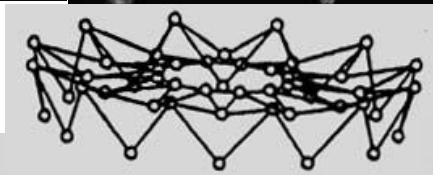


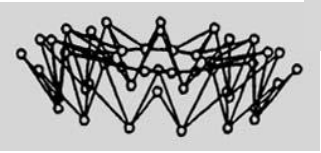


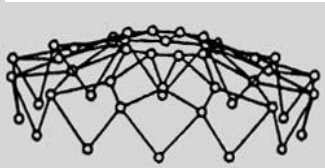
折叠结构

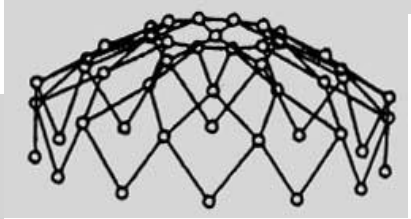


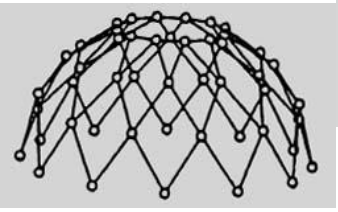


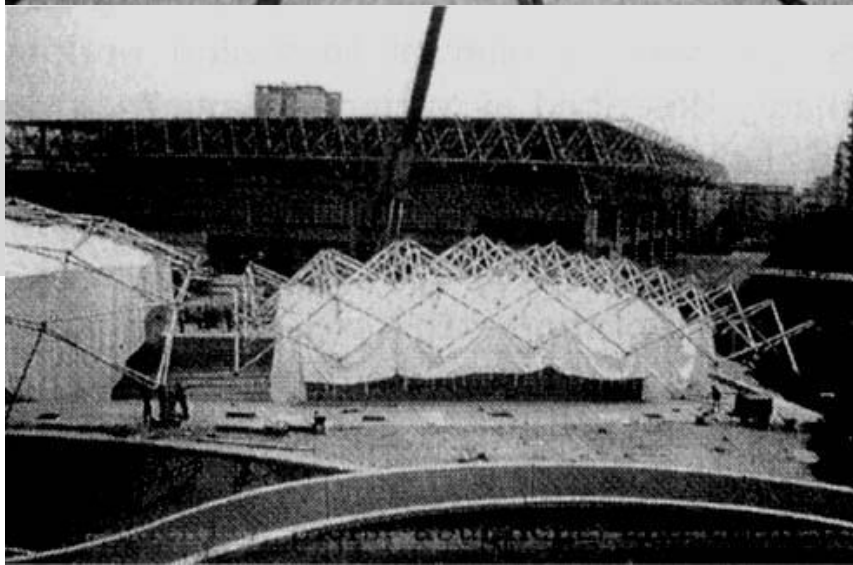








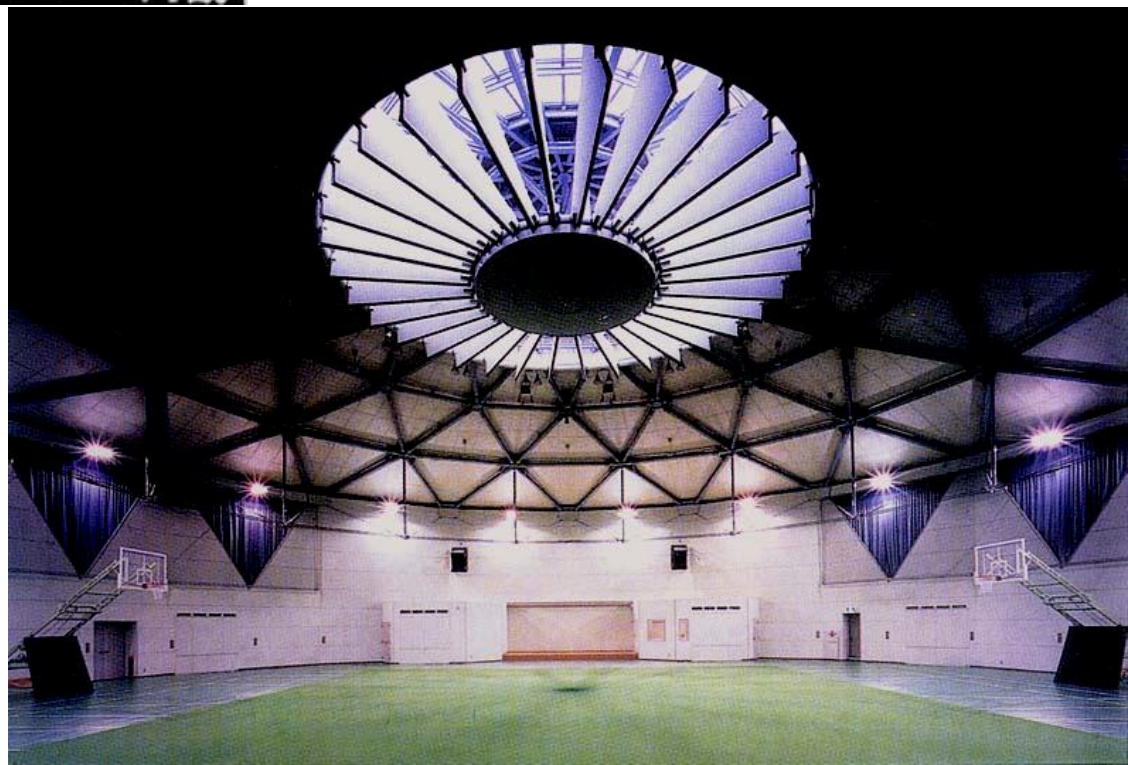






新型杂交结构

悬支穹顶结构
(Suspen Dome)



索梁结构
(Beam String Structure)

1.4 国内轻钢结构发展存在的问题

1. 总体问题

(1) 统一的设计规范(程)和产品标准的制定
(2) 高强度结构钢材及其焊接材料的开发研制
(3) 热轧型材(特别是H型钢)产品的完善和配套
(4) 制作安装工队伍的专业化、自动化、标准化
(5) 行业的市场指导和合理的产业布局
(6) 设计人员对轻钢结构了解不足需专业训练

2. 门式刚架轻型房屋钢结构

(1) 端板连接节点的承载性能研究
(2) 焊接形式对构件承载性能的影响
(3) 刚架构件的非线性设计理论与实用方法
(4) 大偏心基础的设计与研究
(5) 在大跨度和大空间建筑中的应用研究
(6) 预应力技术在门式刚架结构中的应用研究
(7) 大吨位吊车下刚架的轻型化设计
(8) 多跨多台吊车的不利工况组合
(9) 刚架梁柱整体与局部稳定的相关性
(10) 蒙皮效应对结构承载性能的影响

3. 多层轻型房屋钢结构(厂房、写字楼、住宅)

(1) 合理有效的承重结构体系选择
(2) 连接节点的设计及其抗震性能
(3) 组合楼盖对侧向刚度的影响及其应用研究
(4) 支撑、剪力墙等抗侧力体系的性能研究
(5) 组合扁梁及在大开间建筑中的应用
(6) 薄壁箱形柱的设计与施工
(7) 热轧H型钢在多层轻钢结构的应用推广
(8) 完善实用的专业设计软件开发
(9) 高效的内外围护系统开发研制
(10) 防火、防腐及保温、设备安装等有效措施

4. 金属拱型波纹屋盖钢结构

(1) 统一的简化设计方法;
(2) 下部支承四面开敞时的风荷载体形系数的确定;
(3) 拱型屋盖结构半跨雪荷载的分布形式及分布系数;
(4) 几何形状偏差等缺陷对承载性能的影响
(5) 索支承加固对承载性能及局部稳定的影响
(6) 支座连接形式及支座变形对拱承载性能的影响
(7) 大偏心基础及大偏心压弯柱的设计
(8) 风动力响应分析及其在设计中的应用
(9) 防火、防腐及采光、通风和保温等有效措施

5. 应用研究现状和发展趋势

(1) 市场的正确指导与合理的产业布局;
(2) 设计方法和理论研究的进一步完善;
(3) 新型材料的应用与建筑构造处理;
(4) 制作安装队伍的专业化;
(5) 多层民用建筑体系的开发与研究;
(6) 设计软件研发与推广;

1.5 我国轻钢结构市场及政策的调查分析

1. 轻钢结构市场的调查分析

(1)我国钢产量已超过1亿吨，钢厂及轧钢厂产品积压，价格下跌，近年来局部压产，造成冶金、矿产等相关行业举步惟艰，甚至影响区域经济的发展。中央部委已联合发文要求在建筑市场中大量合理采用钢结构，以促进建筑市场的健康发展，缓解钢材积压，为冶金工业提供产品市场。

(2) 近年来我国粮食和棉花大丰收，急需储藏空间，兴建钢结构仓库将是一个有效途径。国家经贸委已专门立项，要求在全国粮食和棉花的主产区大规模兴建配有现代化管理设备的轻钢结构仓库；正在施工的宝钢三期，将全部采用钢结构，特别是轻钢结构；另外港口和海关仓库，铁路沿线的货运仓库，也逐步采用了轻型钢结构。

(3)新建的高新技术生产企业，如现代化食品加工、轻纺、电子产品、制药和高科技农业项目，对生产和工作环境要求高，基本上都倾向于采用轻钢结构。

(4)从我们设计的几个工程来看，轻钢结构已破除人们对传统钢结构造价比混凝土贵的概念。其用钢量一般在20~50kg/m^2，结构造价已和混凝土结构持平，且多数情况下低于传统的钢筋混凝土结构。其本身还有施工快等优点。

(5)建设单位已开始认识到轻钢结构的优越性，逐渐成为首选结构形式；目前国产的建筑钢结构用钢在数量、品种和质量上发展都很快，特别是热轧H型钢方面。

(6)99年我们的统计资料：

项　次	北　京	天　津	上　海	廊　坊
已竣工的建筑面积(万平米)	120	135	270	10
在建的建筑面积(万平米)	23	19	46	2.5
近期拟建的建筑面积(万平米)	30	21	60	5
预测市场递增速度	30%	55%	35%	50%

(7)轻钢房屋结构是九十年代崛起的一个新建筑体系，我国每年总体增长近2000万平方米，相当于八十年代我国轻钢结构的全部建造工程量。网架结构工程总数量已达8000多项，建筑面积约800万平方米，年增长量50-60万平方米。轻型钢板拱型结构工程的建筑总面积约100平方米，年增长的幅度也很大。然而与世界一些发达国家相比，还存在一定的差距。

(8)据统计，目前我国钢结构建筑所用的钢材还不到全国钢材总产量的2%，远不如美国、日本等国家。这些国家钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上，钢结构面积占到总建筑面积的约40%以上。如日本每年用于建筑的钢材约2500万吨，占钢材总量的25%以上，其中用于钢结构住宅的钢材有700-800万吨。

(9)在“十五”期间，每年建筑钢结构用钢材占全国钢材总产量的3%，年均钢材消费量为350万吨至400万吨；到2015年将再翻一番，全国建筑钢结构用钢材占钢材总量的6%，钢材需求量达到年均600万吨至700万吨，建筑钢结构建筑的市场十分广阔。

2. 国家建设政策调查

(1)我国曾在70年代提倡过门式刚架钢结构，但由于使用钢材受到限制和传统设计理论等原因，并未大量推广。改革开放以后，深圳等地首先引进国外设计和制造的门式刚架轻型钢结构，发现其十分轻巧，比按我们传统的做法用钢量少的多得多，逐渐摈弃了钢结构贵的观念。

(2)由于历史的原因，我国钢结构大多应用于重型冶金厂房、大跨度桥梁和大跨度公共建筑，归口管理部门也由原冶金工业部负责。随着钢结构，特别是轻钢结构在民用建筑行业的大量应用，作为主管的建设部也意识到必须规范建筑钢结构市场和发展民族建筑钢结构，1996成立在中国建筑金属结构协会下设立了建筑钢结构委员会，鼓励和推动钢结构的应用，组织制定了轻钢结构设计规程。

(3)国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划纲要(草案)

国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划纲要(草案)

“十五”计划

1．建筑钢结构用材

2．各类建筑钢结构

2．1 高层钢结构

2．2 组合结构

2．3 轻钢结构

2．4 空间结构

2．5 多层房屋建筑

3．行业管理规划

3．1 建立行业发展情况信息网络

3．2 进行资质评定工作

3．3 开展软件鉴定工作

3．4 建立设计审查制度

3．5 编制产品定额，加强行业管理

3．6 在职人员技术培训

3．7 发挥行业协会作用

2015年规划

1．建筑结构用钢量

2．主要目标

2．3轻钢结构

目前主要指用轻型板材作围护结构的门式刚架轻型房屋钢结构(简称“轻钢“)和压型钢板拱壳屋盖，它们是我国各类钢结构中近年发展最快的。98年估计的年建造量，前为150万平方米，后者为80万平方米,实际上可能更多。轻钢结构制造厂在数量上和规模上近年都有较大发展。这两种结构的特点，是承载力储备较低，特别是拱形屋盖对半跨雪荷载很敏感。近两年出现一些事故，有的是粗制滥造，有的是在施工中倒塌，不少是大雪引起的，设计施工要特别小心。

计划：

(1)进一步完善施工规程(拱形屋盖技术规程尚未脱稿)；

(2)对’轻钢’和拱壳屋盖的合理应用范围进行研究；

(3)对‘轻钢’屋盖的屋面体系,包括拉条的形式和合理配置、连接方式等进行研究；

(4)对拱壳屋盖这种产品应加强研究；

(5)争取建立几个上规模的、技术先进、设计制作安装一条龙能生产系列化产品的轻钢企业，为探索我国轻钢’企业发展方向提供经验。

2．5多层房屋建筑

目前钢材和用于围护结构的板材，都很充分，为发展多层钢结构住宅、旅游饭店、学生宿舍以及多层办公楼等钢结构建筑创造了条件。多层钢结构房屋，外形美观，室内空间大，工期短，抗震性能好，有很多优点，发展多层建筑将开辟建筑钢结构的新领域，给行业发展带来新机遇，应作为近期的重点，加快发展。

发展多层建筑，应给它的造价以合理定位，不能要求它向砖混结构的造价看齐。在质量上要防止粗制滥造，以免损坏多层建筑的形象。相信这种新型建筑最终将以其综合效益和优良性能赢得客户的欢迎。目前发展条件已具备，应积极推广，促进其迅速发展；

计划：(1)开发经济合理的结构体系和相应的节点构造；

(2)进一步发展配套建材；

(3)大力建造示范工程，开展技术交流；

(4)对造价进行合理定位。

2015年规划

2015年建筑钢结构的发展目标，是争取每年全国建筑钢结构的用钢量达到钢材总产量的6％。

在建筑钢材方面的目标是，高层建筑钢结构用厚板、冷弯型钢用高强度低合金钢、镀铝锌薄板等，全部国产；建筑钢材性能稳定性显著提高；建筑型材规格齐全；建筑用高强度低合金钢品种增加；可以供应耐侯钢、耐火钢、低屈强比钢、不锈钢等；研究钢结构在各类建筑中应用的新体系，扩大应用范围；多层钢结构建筑有大发展；研究开发新型防腐蚀和防火措施；设计标准与国际接轨；开发一流设计软件，能充分满足各种钢结构设计、制作的需要；完善设计规范和标准；加强设计手册、图集及各种资料汇编的编辑和供应；建立健全的工程设计审查制度，使大型工程设计置于国家监督之下；大力培养钢结构技术人才；建立一批技术先进、设计制作安装一条龙、能提供系列产品的大型钢结构集团公司，在国内市场占主导地位，在国际市场占有一定份额。争取建筑钢结构达到国际水平。